

Лабораторная работа 2. Приведение задачи линейного программирования в каноническую и нормальную формы

1. Арифметическое пространство размерности m . Рассматриваются матрицы с элементами из поля $\mathbb{R}$ действительных чисел. Матрица, в которой m строк и один столбец,

$$A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}$$

называется *вектор-столбцом* или *столбцом высоты m* . Элемент a_i представляет собой действительное число $a_i \in \mathbb{R}$ для любого $i \in \{1, 2, \dots, m\}$. Вектор-столбцы будем обозначать строчными латинскими буквами $a, b, c, \dots, x, y, z$. При обращении к элементам столбца будем писать нижний индекс. Например, x_i, y_j и z_k — это i -ая компонента столбца x , j -ая компонента столбца y и k -ая компонента столбца z , соответственно. Множество всех вектор-столбцов высоты m обозначается через $\mathbb{R}^m$

$$\mathbb{R}^m = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} : a_1 \in \mathbb{R} \wedge a_2 \in \mathbb{R} \wedge \dots \wedge a_m \in \mathbb{R} \right\}.$$

Складываются столбцы покомпонентно

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_m + b_m \end{pmatrix}.$$

При умножении действительного числа на столбец все компоненты столбца умножаются на это число

$$\lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \lambda a_2 \\ \vdots \\ \lambda a_m \end{pmatrix}.$$

Множество вектор-столбцов с операциями сложения и умножения на число является линейным пространством над полем $\mathbb{R}$. Линейное пространство $\mathbb{R}^m$ называется *m -мерным арифметическим пространством*.

На арифметическом пространстве $\mathbb{R}^m$ можно определить скалярное произведение, которое каждой упорядоченной паре вектор-столбцов $(x, y) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ ставит в соответствие действительное число по следующему правилу

$$(x, y) = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_my_m = \sum_{i=1}^m x_iy_i.$$

Отметим также

$$(x, y) = x^T y = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_m) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^m x_iy_i.$$

Линейное пространство над полем $\mathbb{R}$ со скалярным произведением называется *евклидовым пространством*. Далее будем рассматривать евклидово пространство $\mathbb{R}^m$.

Пример. Рассмотрим четырёхмерное арифметическое пространство $\mathbb{R}^4$. Зафиксируем в этом пространстве два вектор-столбца

$$x = \left(1 \ \frac{1}{2} \ -1 \ 0\right)^T \in \mathbb{R}^4, \\ y = \left(0 \ -1 \ \frac{1}{2} \ 1\right)^T \in \mathbb{R}^4.$$

Элементы этих столбцов

$$x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{2}, x_3 = -1, x_4 = 0, \\ y_1 = 0, y_2 = -1, y_3 = \frac{1}{2}, y_4 = 1.$$

Сложим столбцы x и y , а также умножим их на числа -1 и 2 , соответственно

$$x + y = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad -1x = \begin{pmatrix} -1 \\ -1/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad 2y = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Скалярное произведение вектор-столбцов x и y

$$(x, y) = x^T y = \left(1 \ \frac{1}{2} \ -1 \ 0\right) \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot (-1) + (-1) \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot 1 = -1.$$

Говорят, что на арифметическом пространстве $\mathbb{R}^m$ задан функционал f и пишут $f : \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}$, если каждому вектор-столбцу $x \in \mathbb{R}^m$ поставлено в соответствие однозначно определяемое действительное число, обозначаемое $f(x)$,

$$\mathbb{R}^m \ni (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_m)^\top \mapsto f(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_m) \in \mathbb{R}.$$

Функционал $f : \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}$ называется *линейным*, если

$$a) \ \forall x \in \mathbb{R}^m \ \forall y \in \mathbb{R}^m \ f(x + y) = f(x) + f(y),$$

$$б) \ \forall \lambda \in \mathbb{R} \ \forall x \in \mathbb{R}^m \ f(\lambda x) = \lambda f(x).$$

Из линейной алгебры известно [1, стр. 279], что для любого линейного функционала $f : \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}$ существует единственный столбец $a = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_m)^\top \in \mathbb{R}^m$ такой, что для любого $x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_m)^\top \in \mathbb{R}^m$

$$f(x) = (a, x).$$

Последнее равенство можно записать в координатной форме

$$f(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_m) = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_m x_m = \sum_{i=1}^m a_i x_i.$$

Такой вектор-столбец $a \in \mathbb{R}^m$ будем называть вектором, ассоциированным с линейным функционалом f .

2. Задачи линейного программирования. Рассматриваются конечно-мерные экстремальные задачи.

Пусть имеется комплект переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$, которые принимают значения из поля $\mathbb{R}$. Из этих переменных можно составить столбец переменных $x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^\top$. Пусть имеется m функционалов

$$f_i : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R},$$

где $i \in \{1, 2, \dots, m\}$. Рассмотрим систему равенств и неравенств

$$\begin{cases} f_i(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n) = b_i, & i \in \{1, 2, \dots, k\}, \\ f_i(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n) \leq b_i, & i \in \{k+1, k+2, \dots, \ell\}, \\ f_i(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n) \geq b_i, & i \in \{\ell+1, \ell+2, \dots, m\}, \end{cases} \quad (1)$$

где $b_i \in \mathbb{R}$, $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, которая называется *системой ограничений на переменные* $x_1, x_2, \dots, x_n$. Множество допустимых планов представляет собой множество вектор-столбцов n -мерного арифметического пространства, для которых выполняются все ограничения на переменные

$$M = \{(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^\top \in \mathbb{R}^n : (1)\}.$$

Пусть задан функционал $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$. Задача условной оптимизации (или конечномерная экстремальная задача) состоит в минимизации или максимизации функционала f на множестве M допустимых планов

$$\begin{cases} f(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n) \rightarrow \min / \max, \\ (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T \in M. \end{cases} \quad (2)$$

Функционал f называется *целевым*. Решить задачу — ответить на следующие два вопроса: а) пустое или непустое множество M допустимых планов, б) если $M \neq \emptyset$, достигает ли своего минимального или максимального значения (экстремального значения) функционал f на множестве M , и в случае положительного ответа найти допустимый план x^* из M , на котором достигается экстремальное значение функционала f . Допустимый план x^* называется *оптимальным планом*.

Если функционал f и все функционалы $f_i, i \in \{1, 2, \dots, m\}$, в системе ограничений (1), определяющей множество M допустимых планов, являются линейными, то задача (2) называется *задачей линейного программирования*.

Пусть $c = (c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n) \in \mathbb{R}^n$ — вектор, ассоциированный с линейным функционалом f . Тогда

$$f(x) = (c, x) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n.$$

Принимая во внимание эти соотношения, целевой функционал $f(x)$ в задаче (2) вместе с направлением его оптимизации можно записать следующим образом:

$$c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \min / \max.$$

Пусть $a_i = (a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{in}) \in \mathbb{R}^n$ — вектор, ассоциированный с линейным функционалом $f_i, i \in \{1, 2, \dots, m\}$. Тогда

$$f_i(x) = (a_i, x) = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n.$$

Учитывая это, систему (1) ограничений на переменные можно записать следующим образом: k ограничений типа равенства

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ \dots \quad \quad \quad \dots \quad \quad \dots & \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n &= b_k, \end{aligned}$$

ограничения типа неравенства со знаком $\leq$

$$\begin{aligned} a_{(k+1)1}x_1 + a_{(k+1)2}x_2 + \dots + a_{(k+1)n}x_n &\leq b_{k+1}, \\ a_{(k+2)1}x_1 + a_{(k+2)2}x_2 + \dots + a_{(k+2)n}x_n &\leq b_{k+2}, \\ \dots &\dots \dots \dots \dots \\ a_{\ell 1}x_1 + a_{\ell 2}x_2 + \dots + a_{\ell n}x_n &\leq b_{\ell}, \end{aligned}$$

и ограничения типа неравенства со знаком $\geq$

$$\begin{aligned} a_{(\ell+1)1}x_1 + a_{(\ell+1)2}x_2 + \dots + a_{(\ell+1)n}x_n &\geq b_{\ell+1}, \\ a_{(\ell+2)1}x_1 + a_{(\ell+2)2}x_2 + \dots + a_{(\ell+2)n}x_n &\geq b_{\ell+2}, \\ \dots &\dots \dots \dots \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &\geq b_m. \end{aligned}$$

Многие содержательные задачи могут быть записаны в виде задачи линейного программирования.

Пример (Планирование производства). Предприятие по производству напитков выпускает два вида напитков: «Чебурашка» и «Винни-Пух». Оба напитка представляют собой смесь воды и двух ингредиентов A и B . Вода считается бесплатным ресурсом, имеющимся в неограниченном объеме. Поэтому её можно исключить из рассмотрения. Ингредиенты A и B смешиваются в разных количествах. Для того, чтобы получить 100 литров напитка «Чебурашка» понадобится один литр ингредиента A и 2 литра ингредиента B . Для изготовления 100 литров напитка «Винни-Пух» потребуется два литра ингредиента A и 1 литр ингредиента B .

100 л	A	B	Прибыль
«Чебурашка»	1 л	2 л	20 руб.
«Винни-Пух»	2 л	1 л	25 руб.

Наша цель — произвести некоторое количество обоих напитков при условии, что суммарная прибыль от продажи напитков максимальная. Слишком большое количество напитков произвести невозможно, поскольку имеется всего 10 литров ингредиента A и 11 литров ингредиента B . Более того, после производства напитки разливаются в две разные бочки. Бочка для напитка «Чебурашка» вмещает в себя 500 литров, а бочка для напитка «Винни-Пух» рассчитана на 400 литров. Покупатель приобретает обе бочки, при этом за каждые 100 литров напитка «Чебурашка» платит 20 рублей, а за каждые 100 литров напитка «Винни-Пух» — 25 рублей. В каких количествах необходимо произвести каждого из напитков, чтобы максимизировать прибыль от продажи?

Сформулируем эту содержательную задачу в виде задачи линейного программирования.

Наша цель — составить план производства, который максимизирует прибыль. Производственный план — двухмерный вектор-столбец $(x_1 \ x_2)^T \in \mathbb{R}^2$, где x_1 — это количество сотен литров производимого напитка «Чебурашка», x_2 — это количество сотен литров производимого напитка «Винни-Пух». Например, план $(5 \ 4)^T$ предполагает, что будет изготовлено пять сотен литров напитка «Чебурашка» и четыре сотни литров напитка «Винни-Пух». Такой план производства не является допустимым, поскольку его нельзя выполнить. Для производства 500 литров напитка «Чебурашка» потребуется 5 литров ингредиента A и 10 литров ингредиента B , а для производства 400 литров напитка «Винни-Пух» потребуется 8 литров ингредиента A и 4 литра ингредиента B . Общие объёмы используемых ресурсов A и B равны 13 литров и 14 литров соответственно, что превышает имеющиеся объёмы.

Найдём прибыль, которая получится от продажи x_1 сотен литров напитка «Чебурашка» и x_2 сотен литров напитка «Винни-Пух». За каждую сотню литров напитка «Чебурашка» прибыль составляет 20 рублей. Стало быть, за x_1 сотен литров будет выручено $20x_1$ рублей. Каждая сотня литров напитка «Винни-Пух» приносит прибыль в размере 25 рублей. Следовательно, за x_2 сотен литров реализованного напитка «Винни-Пух» будет выручено $25x_2$ рублей. Суммарная прибыль составит

$$f(x_1 \ x_2) = 20x_1 + 25x_2$$

рублей.

Как задать множество допустимых планов производства?

Нельзя использовать больше 10 литров ингредиента A и 11 литров ингредиента B . Выразим суммарное количество используемого ингредиента A и ингредиента B при изготовлении x_1 сотен литров напитка «Чебурашка» и x_2 сотен литров напитка «Винни-Пух». На одну сотню литров напитка «Чебурашка» приходится 1 литр ингредиента A и 2 литра ингредиента B . На изготовление напитка «Чебурашка» пойдёт $1x_1$ литров ингредиента A и $2x_1$ литра ингредиента B . На одну сотню литров напитка «Винни-Пух» уходит 2 литра ингредиента A и 1 литр ингредиента B . Для изготовления напитка «Винни-Пух» будет использовано $2x_2$ литров ингредиента A и $1x_2$ литров ингредиента B . Суммарный объём используемого ингредиента A равен $x_1 + 2x_2$ литров и это количество не может превосходить 10 литров

$$x_1 + 2x_2 \leq 10.$$

Суммарный объём используемого ингредиента B равен $2x_1 + x_2$ литров и

он не может быть больше 11 литров

$$2x_1 + x_2 \leq 11.$$

Далее объёмы произведённых напитков не должны превышать объёмы соответствующих бочек

$$100x_1 \leq 500,$$

$$100x_2 \leq 400.$$

Остаётся добавить ограничения неотрицательности на переменные, так как нельзя произвести отрицательное количество литров напитков

$$x_1 \geq 0,$$

$$x_2 \geq 0.$$

В результате получается задача линейного программирования

$$\begin{cases} 20x_1 + 25x_2 \rightarrow \max \\ x_1 + 2x_2 \leq 10, \\ 2x_1 + x_2 \leq 11, \\ 0 \leq x_1 \leq 5, \\ 0 \leq x_2 \leq 4. \end{cases}$$

Например, столбец $x = (4 \ 3)^T \in \mathbb{R}^2$ является допустимым планом. Если подставить значения $x_1 = 4$ и $x_2 = 3$ во все ограничения на переменные задачи, то все ограничения обратятся в верные соотношения.

Другие примеры линейных моделей содержательных задач можно найти в [2, стр. 40], [3, стр. 22], [4, стр. 16], [5, стр. 19], [6, стр. 33], [7, р. 11].

3. Каноническая и нормальная формы записи задачи линейного программирования. Существуют две специальные формы записи задачи линейного программирования: каноническая форма и нормальная форма.

Говорят, что задача линейного программирования находится в нормальной форме, если целевой функционал задачи максимизируется, среди основных ограничений присутствуют только ограничения типа неравенства со знаком $\leq$ и на все переменные наложены ограничения неотрицательности

$$\begin{cases} c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max \\ a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, \dots, x_n \geq 0. \end{cases}$$

Запишем нормальную форму задачи линейного программирования в матричном виде. Для этого составим из коэффициентов, стоящих при переменных в целевом функционале, вектор-столбец $c = (c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n)^T \in \mathbb{R}^n$. Соберем переменные в вектор-столбец $x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T$. Из коэффициентов, стоящих при переменных в основных ограничениях задачи, составим матрицу

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Из правых частей основных ограничений задачи составим вектор-столбец $b = (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m)^T \in \mathbb{R}^m$. Нормальная форма задачи линейного программирования в матричном виде запишется так

$$\begin{cases} c^T x \rightarrow \max \\ Ax \leq b \\ x \geq 0. \end{cases}$$

Говорят, что задача линейного программирования находится в канонической форме, если целевой функционал задачи максимизируется, среди основных ограничений присутствуют только ограничения типа равенства и на все переменные наложены ограничения неотрицательности

$$\begin{cases} c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \rightarrow \max \\ a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n = b_2 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n = b_m \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, \dots, x_n \geq 0. \end{cases}$$

Равно как и нормальную задачу линейного программирования, каноническую задачу линейного программирования можно записать в матричном виде

$$\begin{cases} c^T x \rightarrow \max \\ Ax = b \\ x \geq 0. \end{cases}$$

Любую задачу линейного программирования можно привести к канонической форме и нормальной форме.

Рассмотрим способ приведения задачи линейного программирования в нормальную форму:

1. Если целевой функционал задачи минимизируется, то умножим его на -1 . Целевой функционал и направление его оптимизации

$$c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \min$$

примут вид

$$-c_1x_1 - c_2x_2 - \dots - c_nx_n \rightarrow \max$$

2. Если i -ое основное ограничение — это ограничение типа равенства

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i,$$

то заменим его на эквивалентную пару неравенств

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i,$$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \geq b_i.$$

3. Если i -ое основное ограничение задачи — это ограничение типа неравенства со знаком $\geq$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \geq b_i,$$

то умножим его на -1

$$-a_{i1}x_1 - a_{i2}x_2 - \dots - a_{in}x_n \leq -b_i.$$

4. Если для i -ой переменной в задаче есть ограничение неположительности

$$x_i \leq 0,$$

то во всей задаче заменим переменную x_i на $-x'_i$, в результате чего новая переменная x'_i окажется неотрицательной

$$x'_i \geq 0.$$

5. Если для i -ой переменной в задаче нет ограничений на знак, то заменим переменную x_i на разность двух новых неотрицательных переменных $x_i = x_i^+ - x_i^-$, $x_i^+ \geq 0$ и $x_i^- \geq 0$.

Переходим к описанию способа приведения задачи линейного программирования к канонической форме:

1. Если целевой функционал задачи минимизируется, то умножим его на -1 .

2. Если i -ое основное ограничение задачи — это ограничение типа неравенства со знаком $\leq$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i,$$

то прибавим к левой части неравенства новую неотрицательную переменную s и заменим знак $\leq$ на знак $=$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n + s = b_i, s \geq 0.$$

3. Если i -ое основное ограничение задачи — это ограничение типа неравенства со знаком $\geq$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \geq b_i,$$

то вычтем из левой части неравенства новую неотрицательную переменную s и заменим знак $\geq$ на знак $=$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n - s = b_i, s \geq 0.$$

4. Если для i -ой переменной в задаче есть ограничение неположительности $x_i \leq 0$, то заменим переменную x_i на $-x'_i$.
5. Если для i -ой переменной в задаче нет ограничений на знак, то заменим переменную x_i на разность двух новых неотрицательных переменных $x_i = x_i^+ - x_i^-$, $x_i^+ \geq 0$ и $x_i^- \geq 0$.

Пример. Рассмотрим задачу линейного программирования

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - 2x_3 \rightarrow \min \\ x_1 + x_3 \leq 1, \\ x_1 - x_3 \geq 2, \\ x_1 + x_2 = 10, \\ x_1 \geq 0, \\ x_2 \leq 0. \end{cases} \quad (3)$$

Приведём задачу к нормальной форме. Умножим целевой функционал на -1 и заменим ограничение $x_1 + x_2 = 10$ на два ограничения $x_1 + x_2 \leq 10$

и $x_1 + x_2 \geq 10$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 \rightarrow \max \\ x_1 + x_3 \leq 1, \\ x_1 - x_3 \geq 2, \\ x_1 + x_2 \leq 10, \\ x_1 + x_2 \geq 10, \\ x_1 \geq 0, \\ x_2 \leq 0. \end{cases}$$

Заменяем переменную x_2 на $-x'_2$, переменную x_3 на разность двух неотрицательных новых переменных $x_3^+ - x_3^-$

$$\begin{cases} x_1 + x'_2 + 2(x_3^+ - x_3^-) \rightarrow \max \\ x_1 + x_3^+ - x_3^- \leq 1, \\ x_1 - (x_3^+ - x_3^-) \geq 2, \\ x_1 - x'_2 \leq 10, \\ x_1 - x'_2 \geq 10, \\ x_1 \geq 0, \\ x'_2 \geq 0, \\ x_3^+ \geq 0, \\ x_3^- \geq 0. \end{cases}$$

Все основные ограничения типа неравенства со знаком $\geq$ умножим на -1

$$\begin{cases} x_1 + x'_2 + 2(x_3^+ - x_3^-) \rightarrow \max \\ x_1 + x_3^+ - x_3^- \leq 1, \\ -x_1 + x_3^+ - x_3^- \leq -2, \\ x_1 - x'_2 \leq 10, \\ -x_1 + x'_2 \leq -10, \\ x_1 \geq 0, \\ x'_2 \geq 0, \\ x_3^+ \geq 0, \\ x_3^- \geq 0. \end{cases}$$

Приведём задачу (3) к канонической форме. Для этого целевой функционал умножим на -1 , ограничение $x_1 + x_3 \leq 1$ преобразуем в равенство, прибавив к левой части новую неотрицательную переменную x_4 , ограничение $x_1 - x_3 \geq 2$ преобразуем в равенство путём вычитания из левой части

новой неотрицательной переменной x_5

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 \rightarrow \max \\ x_1 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 - x_3 - x_5 = 2, \\ x_1 + x_2 = 10, \\ x_1 \geq 0, \\ x_2 \leq 0, \\ x_4 \geq 0, \\ x_5 \geq 0. \end{cases}$$

Заменяем переменную x_2 на $-x'_2$, переменную x_3 на разность двух неотрицательных новых переменных $x_3^+ - x_3^-$

$$\begin{cases} x_1 + x'_2 + 2x_3^+ - 2x_3^- \rightarrow \max \\ x_1 + x_3^+ - x_3^- + x_4 = 1, \\ x_1 - x_3^+ + x_3^- - x_5 = 2, \\ x_1 - x'_2 = 10, \\ x_1 \geq 0, \\ x'_2 \geq 0, \\ x_3^+ \geq 0, \\ x_3^- \geq 0, \\ x_4 \geq 0, \\ x_5 \geq 0. \end{cases}$$

4. Реализация приведения задачи линейного программирования к нормальной и канонической формам. Рассмотрим задачу (3). Выделим в ней составные части. Столбец коэффициентов при переменных в целевом функционале

$$c = (-1 \ 1 \ -2)^T.$$

Сохраним направление оптимизации целевого функционала

$$d = \min.$$

Столбец переменных

$$x = (x_1 \ x_2 \ x_3)^T.$$

Матрица коэффициентов при переменных в основных ограничениях

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Столбец правых частей основных ограничений

$$b = (1 \ 2 \ 10)^T.$$

Столбец знаков в основных ограничениях

$$r = (\leq \ \geq \ =)^T.$$

Столбец ограничений на знаки переменных

$$\sigma = (\geq 0 \ \leq 0 \ \leq 0)^T.$$

Рассмотрим алгоритм приведения задачи линейного программирования к нормальной форме.

Вход: c, d, A, b, r, σ .

Шаг 1. Если $d = \min$, то умножим все элементы столбца c на -1 и заменим значение величины d на $\max$.

Шаг 2. Для каждого r_i , равного знаку $=$, добавим в матрицу A сразу после i -ой строки такую же строку как эта i -ая строка, в столбце r заменим i -ый знак (знак $=$) на два знака $\leq$ и $\geq$, в столбец b добавим после i -го элемента элемент, равный b_i .

Шаг 3. Для каждого r_i , равного знаку $\geq$, умножим на -1 все элементы i -ой строки матрицы A , а также i -ый элемент столбца b , после чего заменим в столбце r знак $\geq$ на i -ой позиции на знак $\leq$.

Шаг 4. Для каждого σ_i , равного ≤ 0 , умножим все элементы i -го столбца матрицы A на -1 , умножим i -ый элемент столбца c на -1 , а также заменим i -ый элемент в столбце σ на ≥ 0 .

Шаг 5. Для каждого σ_i , равного ≤ 0 , добавим в матрицу A после i -го столбца копию i -ого столбца матрицы A , умноженную на -1 , добавим в столбец c после i -го элемента копию i -го элемента столбца c , умноженную на -1 , после чего, заменим в столбце σ элемент ≤ 0 на i -ой позиции на два элемента ≥ 0 и ≥ 0 .

Выход: c, A, b .

Проиллюстрируем этот метод, применив его к задаче (3).

Так как целевой функционал минимизируется, то умножим все компоненты вектора c на -1

$$c = (1 \ -1 \ 2)^T \in \mathbb{R}^3,$$

а также заменим значение d на $\max$

$$d = \max.$$

Так как на третьей позиции в столбце r находится знак $=$, то добавим в матрицу A снизу копию её третьей строки

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

заменяем в столбце r третий знак (знак $=$) на два знака $\leq$ и $\geq$

$$r = (\leq \geq \leq \geq)^T,$$

наконец, добавим в конец столбца b копию его третьего элемента

$$b = (1 \ 2 \ 10 \ 10)^T.$$

В столбце r знак $\geq$ находится на второй и четвёртой позициях. В матрице A умножим на -1 все элементы второй и четвёртой строк

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

В столбце b умножим на -1 второй и четвёртый элементы

$$b = (1 \ -2 \ 10 \ -10)^T.$$

В столбце r заменим знаки $\geq$ на второй и четвёртой позициях на знаки $\leq$

$$r = (\leq \leq \leq \leq)^T.$$

В столбце σ элемент ≤ 0 находится на второй позиции. Умножим второй столбец матрицы A на -1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Умножим второй элемент столбца c на -1

$$c = (1 \ 1 \ 2)^T \in \mathbb{R}^3.$$

Заменяем вторую компоненту столбца σ на ≥ 0

$$\sigma = (\geq 0 \quad \geq 0 \quad \leq 0)^T.$$

В столбце σ единственный элемент ≤ 0 находится на третьей позиции. Добавим в конец матрицы A копию её третьего столбца, умноженную на -1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Добавим в конец столбца c копию его третьего элемента, умноженную на -1 ,

$$c = (1 \quad 1 \quad 2 \quad -2)^T \in \mathbb{R}^4.$$

Заменяем в столбце σ третью компоненту на две ≥ 0 , ≥ 0

$$\sigma = (\geq 0 \quad \geq 0 \quad \geq 0 \quad \geq 0)^T.$$

В результате получается

$$c = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 10 \\ -10 \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим алгоритм приведения задачи линейного программирования к канонической форме.

Вход: c, d, A, b, r, σ .

Шаг 1. Если $d = \min$, то умножим все элементы столбца c на -1 и заменим значение величины d на $\max$.

Шаг 2. Для каждого r_i , равного знаку $\leq$, добавим к матрице A справа столбец e_i , в котором все элементы равны 0, кроме элемента, располагающегося на позиции i , — он равен 1; добавим в конец столбца c элемент 0; наконец, заменим в столбце r знак $\leq$ на i -ой позиции на знак $=$ и добавим в конец столбца σ элемент ≥ 0 .

Шаг 3. Для каждого r_i , равного знаку $\geq$, добавим к матрице A справа столбец $-e_i$, в котором все элементы равны 0, кроме элемента, располагающегося на позиции i , — он равен -1 ; добавим в конец столбца c элемент 0; наконец, заменим в столбце r знак $\geq$ на i -ой позиции на знак $=$ и добавим в конец столбца σ элемент ≥ 0 .

Шаг 4. Для каждого σ_i , равного ≤ 0 , умножим все элементы i -го столбца матрицы A на -1 , умножим i -ый элемент столбца c на -1 , а также заменим i -ый элемент в столбце σ на ≥ 0 .

Шаг 5. Для каждого σ_i , равного ≤ 0 , добавим в матрицу A после i -го столбца копию i -го столбца матрицы A , умноженную на -1 , добавим в столбец c после i -го элемента копию i -го элемента столбца c , умноженную на -1 , после чего, заменим в столбце σ элемент ≤ 0 на i -ой позиции на два элемента ≥ 0 и ≤ 0 .

Выход: c, A, b .

Проиллюстрируем работу алгоритма, применив его к задаче (3).

Так как целевой функционал минимизируется, то умножим все компоненты вектора c на -1

$$c = (1 \ -1 \ 2)^T \in \mathbb{R}^3,$$

а также заменим значение d на $\max$

$$d = \max.$$

В столбце r единственный знак $\leq$ находится на первой позиции. Добавим в конец матрицы A столбец $e_1 = (1 \ 0 \ 0)^T$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Добавим в конец столбца c элемент 0

$$c = (1 \ -1 \ 2 \ 0)^T \in \mathbb{R}^4.$$

Заменим в столбце r первую компоненту на $=$

$$r = (= \geq =)^T$$

и добавим в конец столбца σ элемент ≥ 0

$$\sigma = (\geq 0 \ \leq 0 \ \leq 0 \ \geq 0)^T.$$

В столбце r единственный знак $\geq$ находится на второй позиции. Добавим в конец матрицы A столбец $-e_2 = (0 \ -1 \ 0)^T$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Добавим в конец столбца c элемент 0

$$c = (1 \ -1 \ 2 \ 0 \ 0)^T \in \mathbb{R}^5.$$

Заменяем в столбце r вторую компоненту на $=$

$$r = (= \quad = \quad =)^T$$

и добавим в конец столбца σ элемент ≥ 0

$$\sigma = (\geq 0 \quad \leq 0 \quad \leq 0 \quad \geq 0 \quad \geq 0)^T.$$

В столбце σ элемент ≤ 0 находится на второй позиции. Умножим второй столбец матрицы A на -1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Умножим второй элемент столбца c на -1

$$c = (1 \quad 1 \quad 2 \quad 0 \quad 0)^T \in \mathbb{R}^5.$$

Заменяем вторую компоненту столбца σ на ≥ 0

$$\sigma = (\geq 0 \quad \geq 0 \quad \leq 0 \quad \geq 0 \quad \geq 0)^T.$$

В столбце σ единственный элемент ≤ 0 находится на третьей позиции. Добавим в матрицу A между третьим и четвёртым столбцами копию её третьего столбца, умноженную на -1 ,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Добавим в столбец c между третьим и четвёртым элементом копию его третьего элемента, умноженную на -1 ,

$$c = (1 \quad 1 \quad 2 \quad -2 \quad 0 \quad 0)^T \in \mathbb{R}^6.$$

Заменяем в столбце σ третью компоненту на две ≥ 0 , ≥ 0

$$\sigma = (\geq 0 \quad \geq 0 \quad \geq 0 \quad \geq 0 \quad \geq 0 \quad \geq 0)^T.$$

В результате получается

$$c = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

В настоящей лабораторной работе необходимо реализовать методы приведения задачи линейного программирования к нормальной форме и канонической форме.

Список литературы

- [1] Умнов, А.Е. Аналитическая геометрия и линейная алгебра / А.Е. Умнов, Е.А. Умнов. — М.: МФТИ, 2025. — 460 с.
- [2] Гасс, С. Путешествие в Страну Линейного Программирования / С. Гасс. — М.: Мир, 1973. — 176 с.
- [3] Шевченко, В.Н. Линейное и целочисленное линейное программирование: Учебник / В.Н. Шевченко, Н.Ю. Золотых. — Н.-Н.: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2005. — 160 с.
- [4] Габасов, Р. Методы оптимизации: пособие / Р. Габасов, Ф.М. Кириллова, В.В. Альсевич, А.И. Калинин, В.В. Крахотко, Н.С. Павленок. — Мн.: Четыре четверти, 2011. — 472 с.
- [5] Монахов, В.М. Методы оптимизации. Применение математических методов в экономике / В.М. Монахов, Э.С. Беяева, Н.Я. Краснер. — М.: Просвещение, 1978. — 175 с.
- [6] Юдин, Д.Б. Экстремальные модели в экономике / Д.Б. Юдин, А.Д. Юдин. — М.: Ленанд, 2023. — 310 с.
- [7] Eisenbrand, F. Linear optimization: notes / F. Eisenbrand. — EPFL. — 2015.